·参考解答·

一、

1. 当发射光束刚好都能射到球面上时，光束的边缘光线应与球面相切，如图 1 所示，T 为切点，由几可关系可知

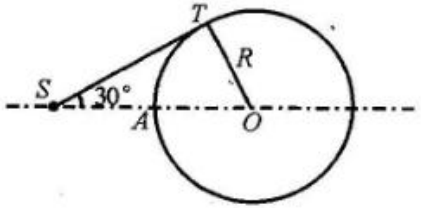


图 1

$$\sin 30^\circ = \frac{R}{\overline{SO}}$$

由此求得

$$\overline{SA} = R$$

若光源与 A 的距离大于 R，则有部分光线不能到达球面. 全部光束能射到球冠上的条件是光源与 A 点的距离

$$x \leqslant R \tag{1}$$

2. $x = R$ 时与轴成 α 角的入射光线的光路图如图 2 所示，图中 B 点位于轴上，用虚线画出的 QBQ' 与 QAQ' 构成一个球面. θ 和 θ' 分别表示入射角和折射角. 设折射线与球面交于 P' 点，用 β 表示 OP' 与轴之间的夹角，用 α' 表示折射线与轴之间的夹角.

对 $\triangle OPS$，由正弦定理可得

$$\frac{2R}{\sin\theta} = \frac{R}{\sin\alpha} \tag{2}$$

由折射定律得

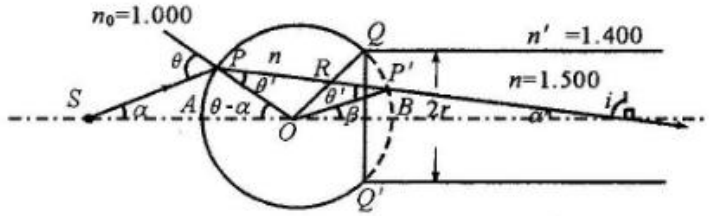


图 2

$$\sin\theta = 1.5\sin\theta' \tag{3}$$

由几何关系得

$$\beta = 2\theta' - \theta + \alpha \tag{4}$$

$$\alpha' = \theta - \alpha - \theta' \tag{5}$$

如果折射线的反向延长线与轴相交，光路图如图 3 所示. 若对 α' 的正负号作出如下的规定：折射线向靠近轴的方向偏折

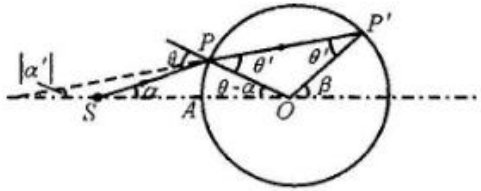


图 3

时，α' 取正值；折射线的方向向远离轴的方向偏折时（即折射线的反向延长线与轴的交点在 A 点的左侧），α' 取负值，则(5) 式仍成立.

此外，由几何关系可知，折射线能进入光纤的条件是

$$|\beta| \leqslant \angle QOB \tag{6}$$

β 可能为负值，这表示 P' 在轴线以下.

而 $$\angle QOB = \arcsin\frac{r}{R}$$